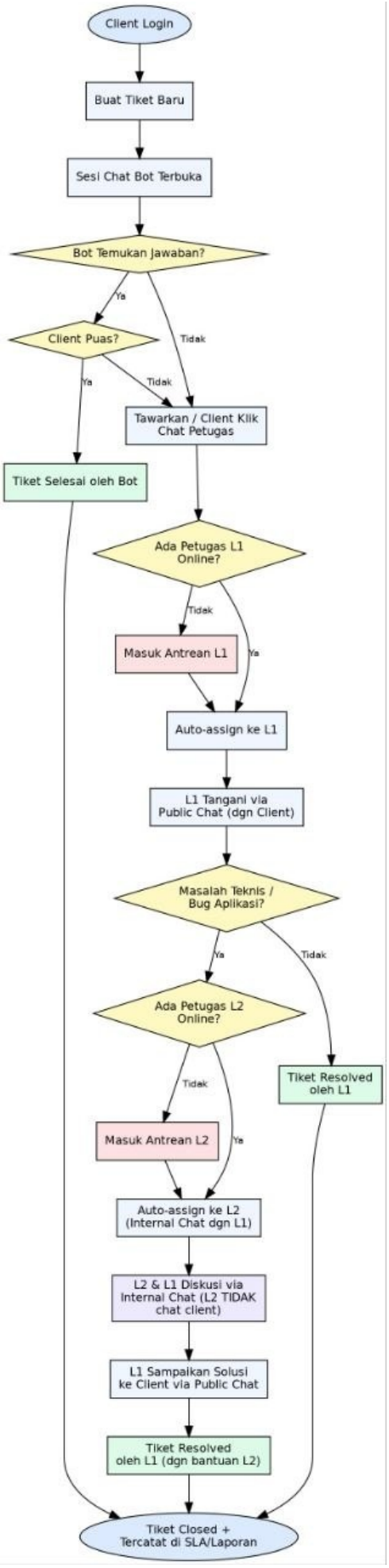
Tahap 3 - Desain Diagram - KelolaSupport E-Ticket

Acuan: `01-Perencanaan-Pembuatan-KelolaSupport.md`, `02-Analisis-Fitur-KelolaSupport.md`. Isi: Flowchart, Use Case Diagram, ERD, Activity Diagram, Sequence Diagram (chat).

1. Flowchart Alur Tiket & Chat

Menggambarkan alur end-to-end dari client login sampai tiket closed, termasuk dua kondisi percabangan utama: apakah bot menemukan jawaban, dan apakah masalah bersifat teknis sehingga perlu eskalasi ke Petugas L2.


Client Login
Buat Tiket Baru
Sesi Chat Bot Terbuka
Bot Temukan Jawaban?
Ya
Tidak
Client Puas?
Ya
Tidak
Tawarkan / Client Klik Chat Petugas
Tiket Selesai oleh Bot
Ada Petugas L1 Online?
Tidak
Masuk Antrean L1
Ya
Auto-assign ke L1
L1 Tangani via Public Chat (dgn Client)
Masalah Teknis / Bug Aplikasi?
Ya
Tidak
Ada Petugas L2 Online?
Tidak
Masuk Antrean L2
Ya
Tiket Resolved oleh L1
Auto-assign ke L2 (Internal Chat dgn L1)
L2 & L1 Diskusi via Internal Chat (L2 TIDAK chat client)
L1 Sampaikan Solusi ke Client via Public Chat
Tiket Resolved oleh L1 (dgn bantuan L2)
Tiket Closed + Tercatat di SLA/Laporan

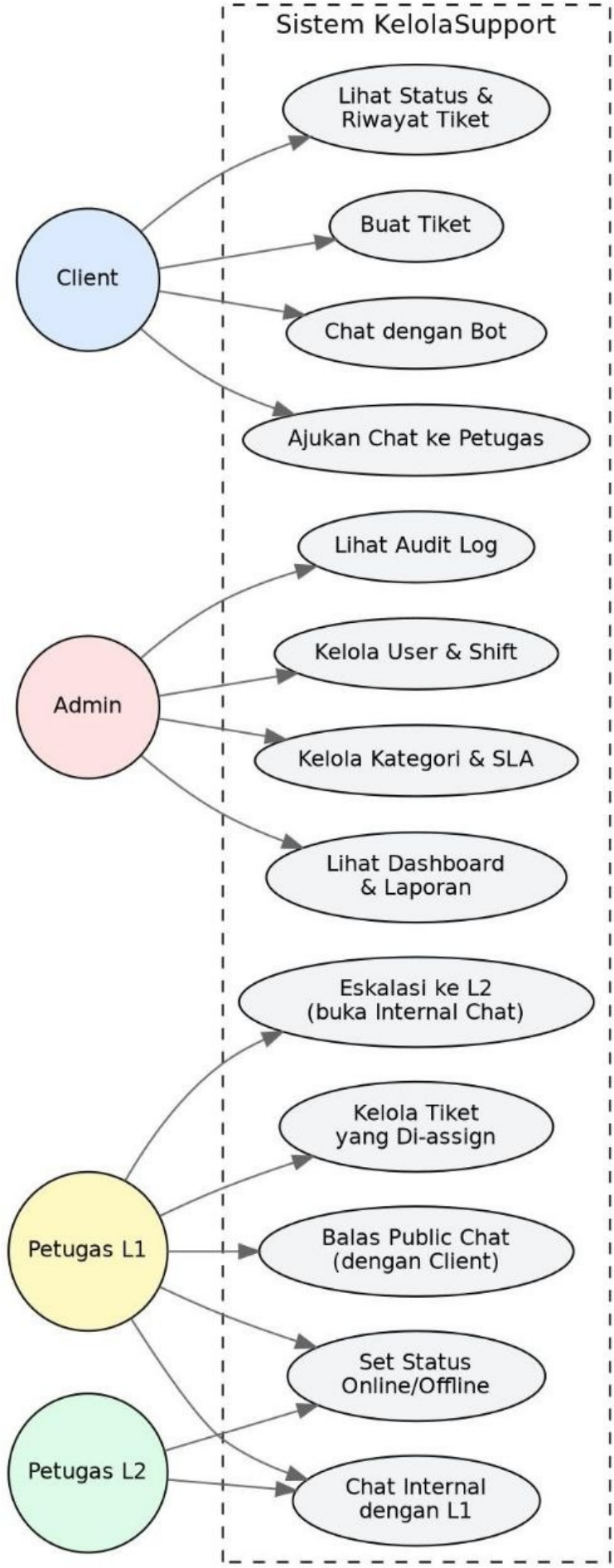
Flowchart

Poin penting yang tergambar:

- Tiket bisa selesai di tiga titik berbeda: **oleh Bot** (client puas), **oleh L1** (masalah non-teknis), atau **oleh L1 dengan bantuan L2** (masalah teknis).
- Petugas L2 tidak pernah masuk ke jalur Public Chat - kontribusinya hanya lewat Internal Chat dengan L1, sesuai business rule FR-4.13.

2. Use Case Diagram

Menggambarkan 4 aktor (Client, Admin, Petugas L1, Petugas L2) beserta use case masing-masing sesuai role & deskripsi di dokumen Tahap 2.



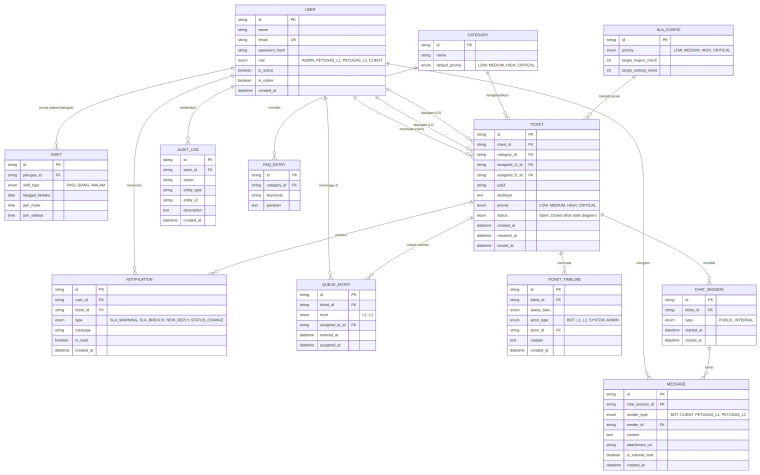
Use Case Diagram

Catatan desain:

- Hanya **Petugas L1** yang punya use case “Balas Public Chat (dengan Client)” - memperkuat aturan bahwa L1 adalah satu-satunya jembatan komunikasi ke client.
- “Eskalasi ke L2 (buka Internal Chat)” dan “Chat Internal dengan L1” adalah use case yang saling melengkapi antara Petugas L1 dan Petugas L2.

3. ERD (Entity Relationship Diagram)

Skema database dirancang untuk mendukung seluruh functional requirement Tahap 2: multi-role auth, tiket dengan timeline, dua jenis chat (Public & Internal) dalam satu ticket, antrean per level, SLA per priority, notifikasi, dan audit log.



ERD

Keputusan desain penting

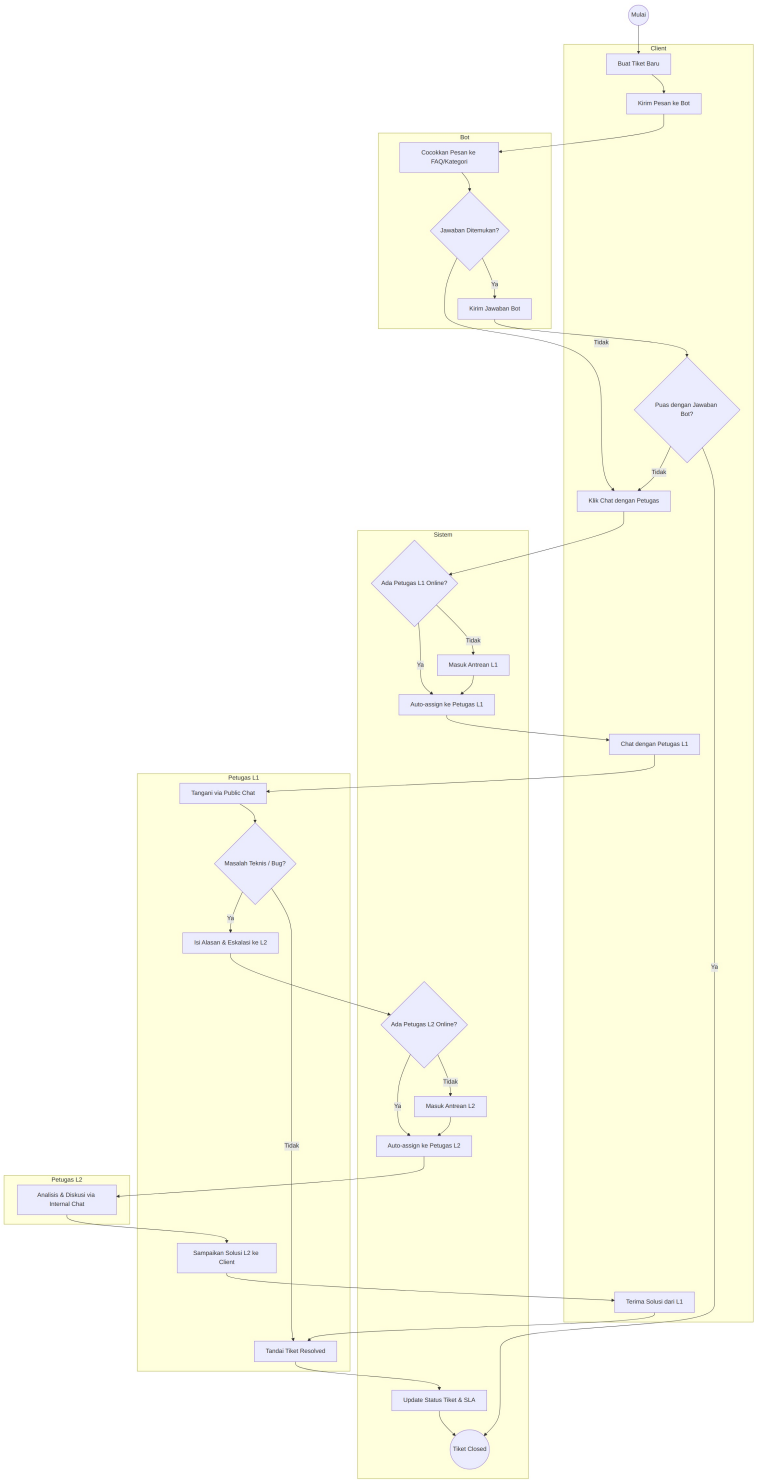
Keputusan	Alasan
`ChatSession` punya kolom `type` (`PUBLIC` / `INTERNAL`) alih-alih dua tabel terpisah	Satu ticket maksimal punya 1 sesi PUBLIC (bot + client + L1) dan 1 sesi INTERNAL (L1 + L2). Struktur ini membuat pemisahan data eksplisit sesuai FR-4.13b, sekaligus mudah di-query per ticket.
`Message.sender_type` mencakup `BOT`	Riwayat chat bot ikut tersimpan di sesi PUBLIC yang sama dengan histori L1, sesuai FR-4.5 (“riwayat chat bot tetap terlihat oleh L1”).
`Message.is_internal_note` (boolean)	Mendukung FR-4.8 (Internal Note L1 yang tidak terlihat client) tanpa perlu tabel/kanal baru - cukup flag pada sesi PUBLIC.
`QUEUE_ENTRY` terpisah dari `Ticket`	Satu ticket bisa masuk antrean dua kali dalam hidupnya (antrean L1 saat eskalasi awal, antrean L2 saat eskalasi teknis) - dicatat sebagai baris terpisah agar riwayat antrean tidak saling menimpa.
`Ticket.assigned_l1_id` dan `assigned_l2_id` disimpan terpisah	Kepemilikan Public Chat (L1) dan keterlibatan teknis (L2) adalah dua hal berbeda yang bisa aktif bersamaan (FR-4.12) -

	tidak bisa direpresentasikan dengan satu kolom `assigned_to`.
`TICKET_TIMELINE` terpisah dari status di `Ticket`	`Ticket.status` menyimpan status *saat ini* untuk query cepat, sedangkan `TICKET_TIMELINE` menyimpan histori lengkap tiap perubahan (FR-3.4) - dua kebutuhan berbeda, satu untuk state terkini satu untuk audit trail tampilan.
`SLA_CONFIG` terpisah dari `Category`	SLA dikonfigurasi per **priority**, bukan per kategori (FR-6.1) - kategori hanya menentukan priority default (FR-3.2), sehingga dua konsep ini sengaja dipisah.

---

4. Activity Diagram (Proses Bot → L1 → L2)

Menggambarkan aktivitas lintas aktor dalam bentuk swimlane: Client, Bot, Sistem (assignment/queue), Petugas L1, dan Petugas L2.



Activity Diagram

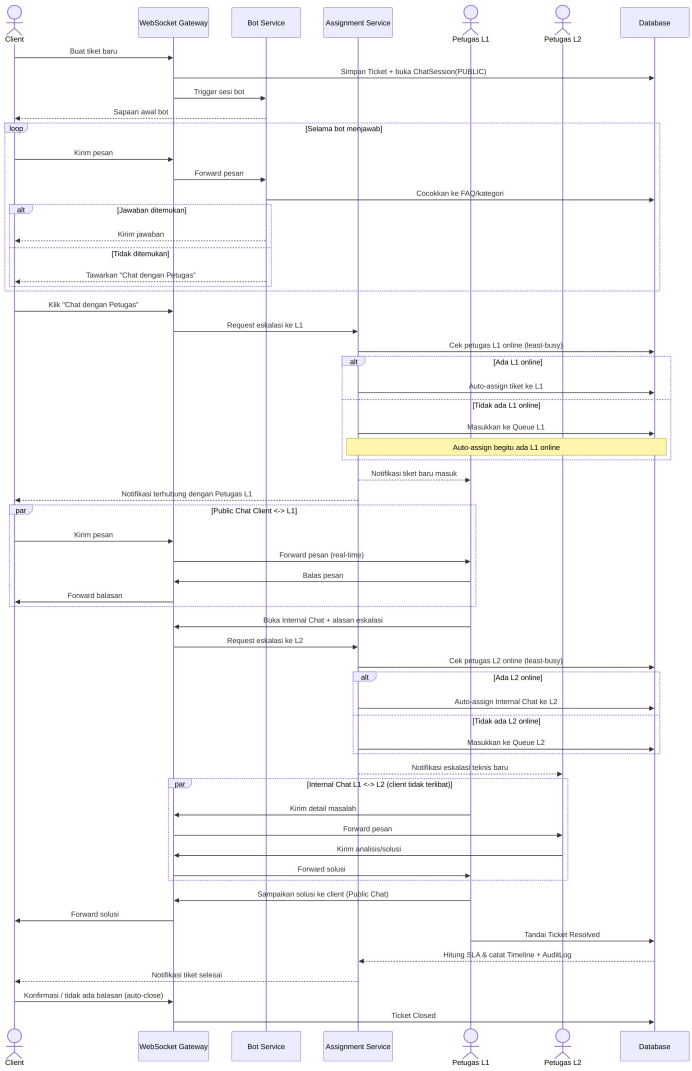
Alur ini menegaskan dua *decision point* eskalasi sesuai business rules Tahap 2:

1. **Bot → L1**: dipicu kalau bot tidak menemukan jawaban, ATAU client secara eksplisit klik “Chat dengan Petugas” walau bot sudah menjawab tapi client belum puas.
2. **L1 → L2**: hanya dipicu manual oleh Petugas L1 (bukan otomatis oleh sistem/client) dan wajib disertai alasan eskalasi - tergambar sebagai satu-satunya jalur masuk ke lane Petugas L2.

Swimlane “Sistem” muncul dua kali (untuk antrean L1 dan antrean L2) karena logikanya identik (cek petugas online → assign atau antre) tapi beroperasi pada level yang berbeda.

5. Sequence Diagram - Real-Time Chat

Menggambarkan interaksi teknis antar komponen (Client, WebSocket Gateway, Bot Service, Assignment Service, Petugas L1, Petugas L2, Database) dari tiket dibuat sampai ditutup, termasuk dua kali proses assignment (ke L1 dan ke L2) dengan fallback antrean.



Sequence Diagram

Hal yang ditegaskan lewat sequence diagram ini:

- **Public Chat** (`Client ↔ WebSocket Gateway ↔ Petugas L1`) dan **Internal Chat** (`Petugas L1 ↔ WebSocket Gateway ↔ Petugas L2`) digambar sebagai dua blok `par` terpisah - keduanya bisa berjalan atas ticket yang sama tanpa saling menimpa data, dan client tidak pernah menjadi participant di blok Internal Chat.
- Assignment Service dipanggil dua kali dengan logika sama (least-busy + fallback ke queue) - inilah yang di kode nanti sebaiknya jadi satu service/function yang reusable untuk level L1 maupun L2 (mendukung NFR-6: arsitektur modular).
- SLA & Audit Log dicatat di titik `Ticket Resolved`, bukan di setiap pesan chat - sesuai FR-6.2 (SLA dihitung sejak Open/eskalasi, bukan per pesan).

6. Status Tahap

Tahap	Isi	Status
1	Perencanaan Pembuatan	✅ Selesai

2	Analisis Fitur	✅ Selesai
3	Desain Diagram (dokumen ini)	✅ Selesai
4	Setup Project Next.js + implementasi bertahap per modul	⏭ Berikutnya

---

Rekomendasi urutan implementasi Tahap 4 berdasarkan ketergantungan pada diagram di atas:

1. Setup Prisma schema mengikuti ERD di atas (Bagian 3) + migrasi ke PostgreSQL.
2. Auth & role management (fondasi semua modul lain).
3. Modul Tiket + Timeline (skeleton status, belum ada chat).
4. Bot Service + ChatSession PUBLIC (mengikuti activity diagram Bagian 4, lane Bot).
5. WebSocket layer + Assignment Service untuk eskalasi L1 (mengikuti sequence diagram Bagian 5).
6. Internal Chat + eskalasi L2.
7. SLA, notifikasi, dashboard, audit log (modul pendukung, paling akhir karena bergantung pada data dari modul 1–6).